

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 8

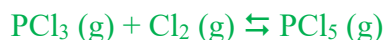
Chemisches Gleichgewicht und pH-Berechnungen

Aufgabe 8.1

Phosphortrichlorid (PCl_3) und Chlor (Cl_2) stehen mit Phosphorpentachlorid (PCl_5) im Gleichgewicht. Die Standardbildungsenthalpien ΔH_f^θ betragen für PCl_3 $-306,3 \text{ kJ/mol}$ und für PCl_5 $-399,2 \text{ kJ/mol}$. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung und geben Sie an, welchen Einfluss die folgenden Änderungen auf die Stoffverteilung im Gleichgewicht haben.

- a) Erhöhung der Temperatur
- b) Erhöhung des Drucks
- c) Erhöhung der Cl_2 -Konzentration
- d) Erhöhung der PCl_5 -Konzentration
- e) Zusatz eines geeigneten Katalysators

Lösung:



$$\Delta H_R^\theta = \sum \Delta H_f^\theta (\text{Produkte}) - \sum \Delta H_f^\theta (\text{Edukte})$$

$$= \Delta H_f^\theta (\text{PCl}_5 (\text{g})) - \Delta H_f^\theta (\text{PCl}_3 (\text{g}))$$

$$= -399,2 \text{ kJ mol}^{-1} - (-306,3 \text{ kJ mol}^{-1}) = -92,9 \text{ kJ mol}^{-1} (\text{exotherm})$$

- a) Erhöhung der Temperatur: GGW nach **links** (Eduktseite, endotherme Seite)
- b) Erhöhung des Drucks: GGW nach **rechts** (Produktseite, geringeres Volumen, da $\Delta n = -1$)
- c) Erhöhung der Cl_2 -Konzentration: GGW nach **rechts** (Produktseite, Abbau von Cl_2)
- d) Erhöhung der PCl_5 -Konzentration: GGW nach **links** (Eduktseite, Abbau von PCl_5)
- e) Zusatz eines geeigneten Katalysators: **keine Änderung** der Lage des GGW (stellt sich nur schneller ein)

Aufgabe 8.2

In einem Autoklav (Rauminhalt 12 L) wird PCl_5 auf 250°C erhitzt (Druck dann 3 bar). Das sich einstellende Gleichgewicht enthält 0,21 mol PCl_5 , 0,32 mol PCl_3 und 0,32 mol Cl_2 . Bestimmen Sie die Gleichgewichtskonstanten K_p , K_c und K_x für die Dissoziation von PCl_5 bei 250°C .

Lösung:



$$K_c = \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot n(\text{Cl}_2) \cdot V}{V \cdot V \cdot n(\text{PCl}_5)} = \frac{0,32 \text{ mol} \cdot 0,32 \text{ mol}}{12 \text{ L} \cdot 0,21 \text{ mol}} = \mathbf{0,041 \text{ mol/L}}$$

$$K_p = \frac{p(\text{PCl}_3) \cdot p(\text{Cl}_2)}{p(\text{PCl}_5)} \quad \text{mit } p = nRT / V; T = 250^\circ\text{C} = 523,15 \text{ K}, 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$K_p = \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot R \cdot T \cdot n(\text{Cl}_2) \cdot R \cdot T \cdot V}{V \cdot V \cdot n(\text{PCl}_5) \cdot R \cdot T}$$

$$= K_c \cdot R \cdot T = 0,041 \text{ mol} \cdot 10^3 \text{ m}^{-3} \cdot 8,31446 \text{ N m mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 523,15 \text{ K}$$

$$= 178,3 \cdot \text{J L}^{-1} = 1,8 \cdot 10^5 \text{ Pa} = \mathbf{1,8 \text{ bar}}$$

$$K_x = \frac{\chi(\text{PCl}_3) \cdot \chi(\text{Cl}_2)}{\chi(\text{PCl}_5)} \quad \text{mit } \chi(A) = \frac{n(A)}{n_{\text{gesamt}}}; \sum_i x_i = 1$$

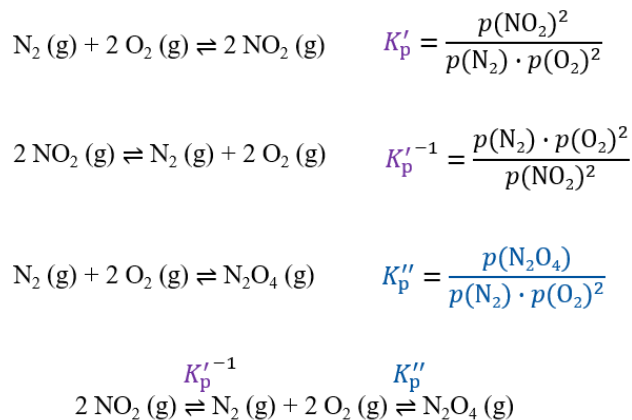
$$K_x = \frac{\frac{n(\text{PCl}_3)}{n_{\text{gesamt}}} \cdot \frac{n(\text{Cl}_2)}{n_{\text{gesamt}}}}{\frac{n(\text{PCl}_5)}{n_{\text{gesamt}}}} = \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot n(\text{Cl}_2)}{n_{\text{gesamt}} \cdot n(\text{PCl}_5)} = \frac{0,32 \text{ mol} \cdot 0,32 \text{ mol}}{0,85 \text{ mol} \cdot 0,21 \text{ mol}} = \mathbf{0,57}$$

Aufgabe 8.3

Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante K_p für die Dimerisierung von NO_2 , wenn die Gleichgewichtskonstante K'_p für die Bildung von NO_2 aus den Elementen mit $10^{-18,05} \text{ atm}^{-1}$ sowie die Bildungskonstante K''_p für die Bildung von N_2O_4 aus den Elementen mit $10^{-17,16} \text{ atm}^{-2}$ angegeben sind (alle Werte gelten bei $T = 298,15 \text{ K}$).

Lösung:

$$\begin{aligned} 2 \text{NO}_2 (\text{g}) &\rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4 (\text{g}) & K_p &= \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{p(\text{NO}_2)^2} \\ K_p &= K''_p \cdot K'_p{}^{-1} = \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{\cancel{p(\text{N}_2)} \cdot \cancel{p(\text{O}_2)^2}} \cdot \frac{\cancel{p(\text{N}_2)} \cdot \cancel{p(\text{O}_2)^2}}{p(\text{NO}_2)^2} \\ &= \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{p(\text{NO}_2)^2} \\ &= K''_p \cdot K'_p{}^{-1} \\ &= 10^{-17,16} \text{ atm}^{-2} \cdot (10^{-18,05} \text{ atm}^{-1})^{-1} \\ &= 10^{0,89} \text{ atm}^{-1} = \mathbf{7,76 \text{ atm}^{-1}} \end{aligned}$$

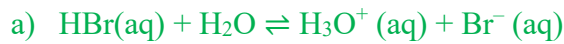


Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen

- a) $8,5 \cdot 10^{-3} \text{ M HBr}$
- b) $1,52 \text{ g HNO}_3$ in 575 mL Lösung
- c) $5 \text{ ml } 0,25 \text{ M HClO}_4$, auf 50 mL verdünnt
- d) Mischung aus 10 mL einer $0,1 \text{ M HBr}$ mit 20 ml einer $0,2 \text{ M HCl}$
- e) $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ M Sr(OH)}_2$
- f) $2,250 \text{ g LiOH}$ in 250 mL Wasser.

Lösung:



$\text{p}K_s \approx -9 \rightarrow \text{sehr starke Säure} \rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HBr}) \quad \text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = \mathbf{2,07}$



$\text{p}K_s \approx -1,32 \rightarrow \text{starke Säure} \rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HNO}_3)$

$$c(\text{HNO}_3) = \frac{n(\text{HNO}_3)}{V} = \frac{m(\text{HNO}_3)}{M(\text{HNO}_3) \cdot V} = \frac{1,52 \text{ g}}{63,02 \text{ g mol}^{-1} \cdot 0,575 \text{ L}} = 0,0419 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}(c(\text{HNO}_3)) = -\log_{10}\left(\frac{0,0419 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = \mathbf{1,38}$$



$\text{p}K_s < -10 \rightarrow \text{starke Säure} \rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HClO}_4)$

$$c_{\text{conc}} \cdot V_{\text{conc}} = c_{\text{verd}} \cdot V_{\text{verd}} \Leftrightarrow c_{\text{verd}} = \frac{c_{\text{conc}} \cdot V_{\text{conc}}}{V_{\text{verd}}} = \frac{0,25 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,005 \text{ L}}{0,050 \text{ L}} = 0,025 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{HClO}_4)) = \mathbf{1,60}$$



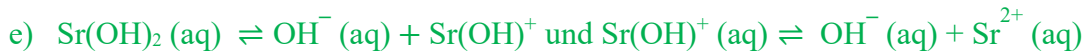
$\text{p}K_{\text{s}}(\text{HBr}) \approx -9$; $\text{p}K_{\text{s}}(\text{HCl}) \approx -6 \rightarrow$ beides sehr starke Säuren

$$\rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HBr}) + c(\text{HCl})$$

$$c_{\text{verd}}(\text{HCl}) = \frac{c_{\text{conc}}(\text{HCl}) \cdot V_{\text{conc}}(\text{HCl})}{V_{\text{verd}}} = \frac{0,2 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,020 \text{ L}}{0,030 \text{ L}} = 0,133 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{Analog für HBr: } c_{\text{verd}}(\text{HBr}) = \frac{0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,010 \text{ L}}{0,030 \text{ L}} = 0,033 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{HBr}) + c(\text{HCl})) = -\log_{10}\left(\frac{0,166 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = \mathbf{0,78}$$

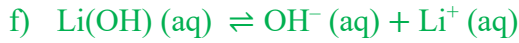


$\text{p}K_{\text{B}}(\text{Sr(OH)}_2)=0,3$; $\text{p}K_{\text{B}}(\text{Sr(OH)}^+)=0,83 \rightarrow$ beides näherungsweise starke Basen

$$\rightarrow c(\text{OH}^-) = 2 \cdot c(\text{Sr(OH)}_2) = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(c(\text{OH}^-)) = -\log_{10}\left(\frac{3 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 2,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,52 = \mathbf{11,48}$$

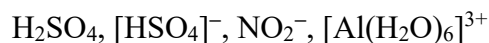


g) $\text{p}K_{\text{B}} \approx -0,4 \rightarrow$ starke Base $\rightarrow c(\text{OH}^-) = c(\text{Li(OH)})$ $\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{Li(OH)})) = 0,43$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,43 = \mathbf{13,57}$$

Aufgabe 8.5

Geben Sie bei den nachfolgenden Teilchen an, ob es sich dabei im Sinne von Brønsted um eine Säure oder um eine Base handelt und schreiben Sie jeweils die korrespondierenden Basen bzw. Säuren auf:



Lösung:



Aufgabe 8.6

Auf welchem Vorgang beruht die saure Wirkung einer wässrigen Lösung von Essigsäure? Welche Konzentration muss eine Essigsäure haben, damit die Oxoniumkonzentration $3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol / L}$ beträgt? Wie groß ist der pH-Wert der Lösung? ($\text{pK}_s = 4,75$)

Lösung:



$$K_S = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^{+}) \cdot c(\text{OAc}^{-})}{c(\text{HOAc})}, \text{ da } c(\text{H}_3\text{O}^{+}) = c(\text{OAc}^{-}) = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ M} \text{ und } K_S = 10^{-4,75} = 1,78 \cdot 10^{-5}$$

$$c(\text{HOAc}) = c(\text{H}_3\text{O}^{+})^2 / K_S \quad c(\text{HOAc}) = \mathbf{6,89 \cdot 10^{-3} \text{ mol / L}} \text{ im GGW}$$

$$\text{Die Ausgangskonzentration } c_0(\text{HOAc}) = c(\text{HOAc}) + c(\text{H}_3\text{O}^{+}) = \mathbf{7,24 \cdot 10^{-3} \text{ mol / L}}$$

$$\text{pH} = -\lg(3,5 \cdot 10^{-4}) = \mathbf{3,46}$$

Aufgabe 8.7

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$)

Lösung:

$$K_S = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OAc}^-]}{[\text{HOAc}]} = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OAc}^-] = x; [\text{HOAc}] = 0,5 - x$$

$$x^2 = K_S (0,5 - x) \quad \text{entweder ausrechnen nach pq-Formel}$$

$$x^2 + x K_S - 0,5 K_S = 0$$

$$x = -\frac{K_S}{2} + \sqrt{\frac{K_S^2}{4} + 0,5 \cdot K_S}$$

$$x = 2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$x^2 = K_S (0,5 - x) \quad \text{oder Näherung für schwache Säure: } 0,5 - x \approx 0,5$$

$$x = \sqrt{0,5 \cdot K_S} \text{ mol L}^{-1} = 2,97 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

(Näherung ok, Zahlenwerte fast identisch)

$$\rightarrow \text{pH} = 2,53$$

(Näherungsformel: $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_S - \log c_0(\text{Säure}))$ nach gleicher Überlegung)

$$\text{Protolysegrad } \alpha = \frac{\text{Konzentration protolysierter HA-Moleküle}}{\text{Konzentration der HA-Moleküle vor der Protolyse}}$$

$$\alpha = \frac{c_0(\text{HOAc}) - c(\text{HOAc})}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{c(\text{OAc}^-)}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+)}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{0,5 \text{ mol L}^{-1}} = \mathbf{0,6\%}$$

Aufgabe 8.8

Berechnen Sie die molare Konzentration der OH⁻-Ionen in einer wässrigen 0,075 M Ethylamin-Lösung (C₂H₅NH₂, K_B = 6,4 · 10⁻⁴ mol L⁻¹) und bestimmen Sie den pH-Wert der Lösung.

Lösung:

pK_B = 3,2 → eher mittelstarke Base

Berechnung für mittelstarke Base:

$$c(\text{OH}^-) = \frac{-K_B + \sqrt{K_B^2 + 4 \cdot K_B \cdot c_0(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2)}}{2} = 6,62 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(c(\text{OH}^-)) = 2,18 \rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,18 = 11,82$$

Näherung schwache Base:

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt{K_B \cdot c_0(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2)} = \sqrt{6,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,075 \text{ mol L}^{-1}} = 6,93 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(c(\text{OH}^-)) = 2,16 \rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,16 = 11,84$$